Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПО КУРСУ «НЕЙРО-НЕЧЕТКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ»

«Изучение основ применения нечеткой логики.»

Выполнили:

студенты группы А-01-21

Магомедов Д. И.

Шумилова Е. С.

Вариант №2

Проверил:

Косинский М. Ю.

Москва 2024

Цель работы: Изучение основ работы с элементами нечёткой логики в среде Simintech.

Выполнение работы:

1. **Запустим выполнение модели**

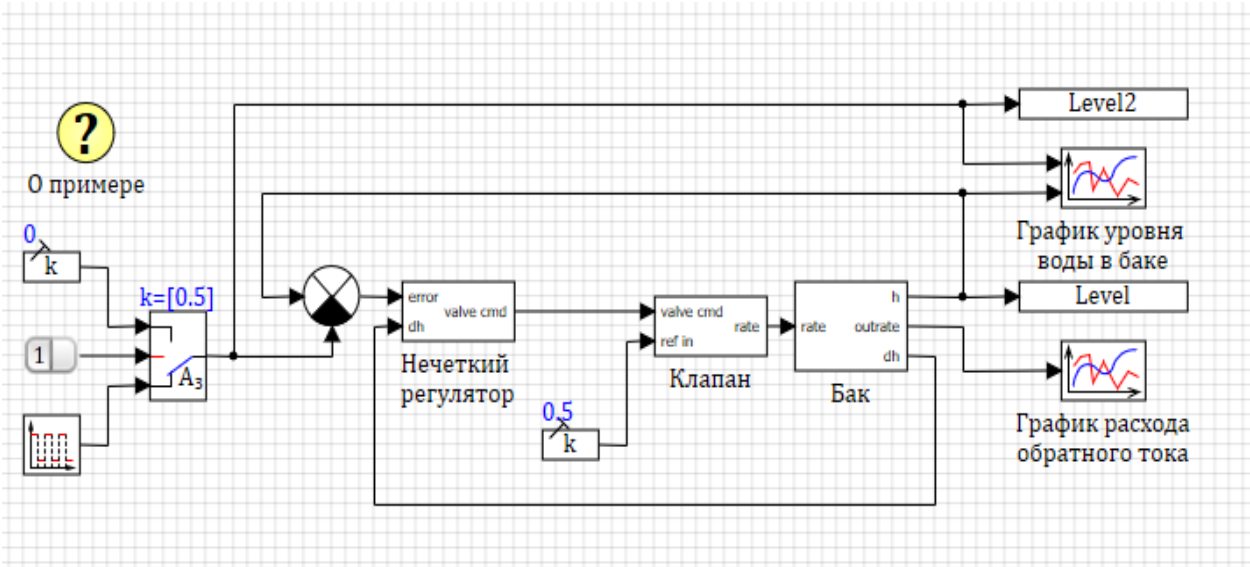


Рис.1. Исследуемая модель

Запись динамики работы исходной системы (уровня воды в баке) с прямоугольным сигналом уставки изображена на рис. 2

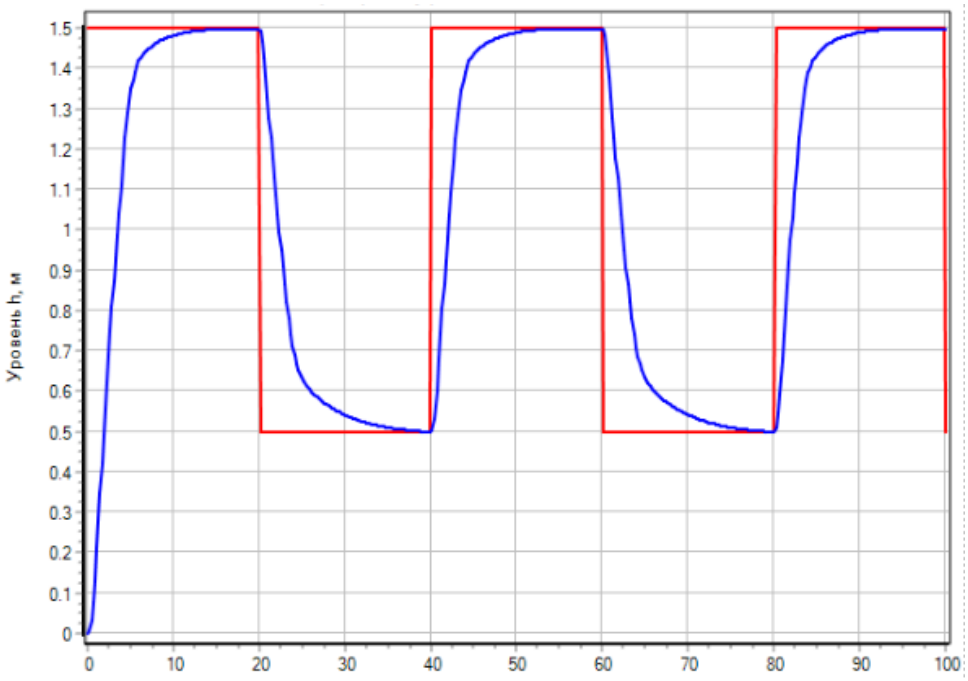


Рис.2. График уровня воды в баке

На рисунке 3 отображена динамика изменения обратного тока во времени, демонстрирующая работу системы регулирования."

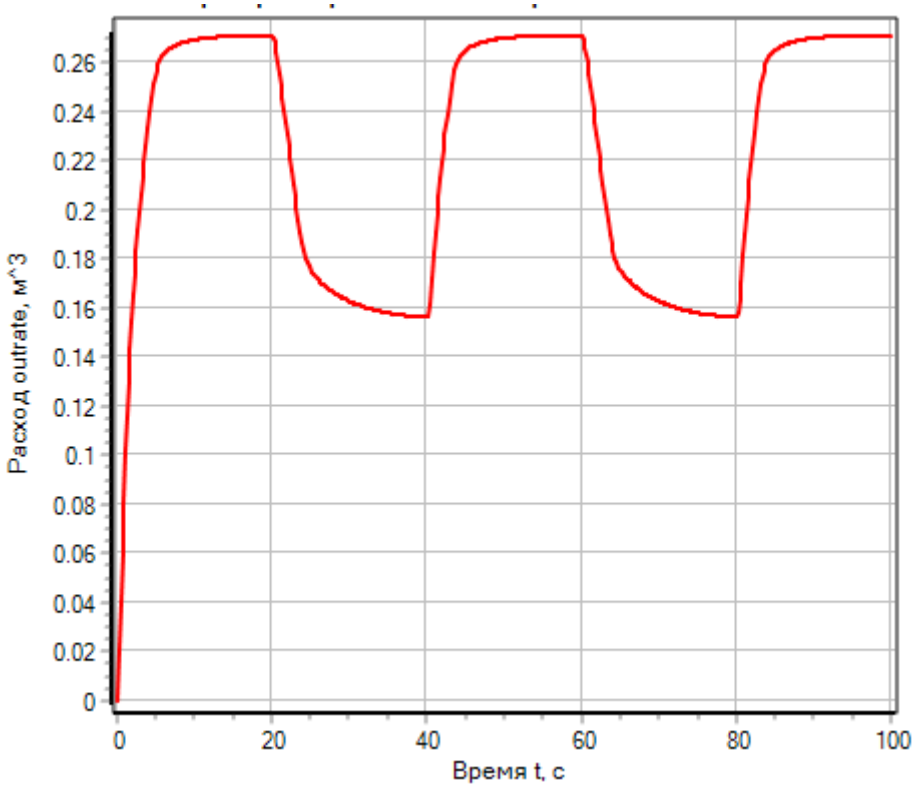


Рис.3. График расхода обратного тока

2. **Изучим модель нечёткого регулятора воды в баке, кликнув по ней на схеме. В разделе «Справка» для блоков модели переменные регулятора, термы и решающие правила.**

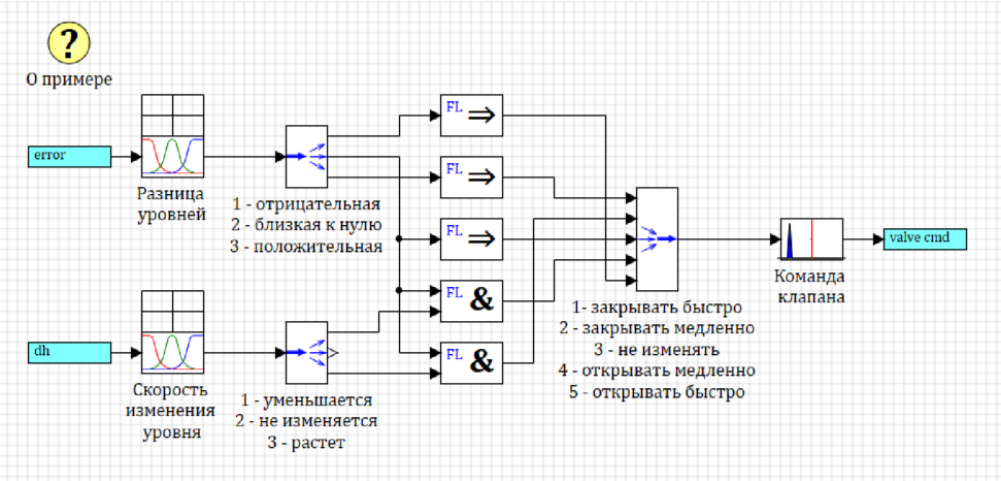


Рис.4. Модель нечеткого регулятора

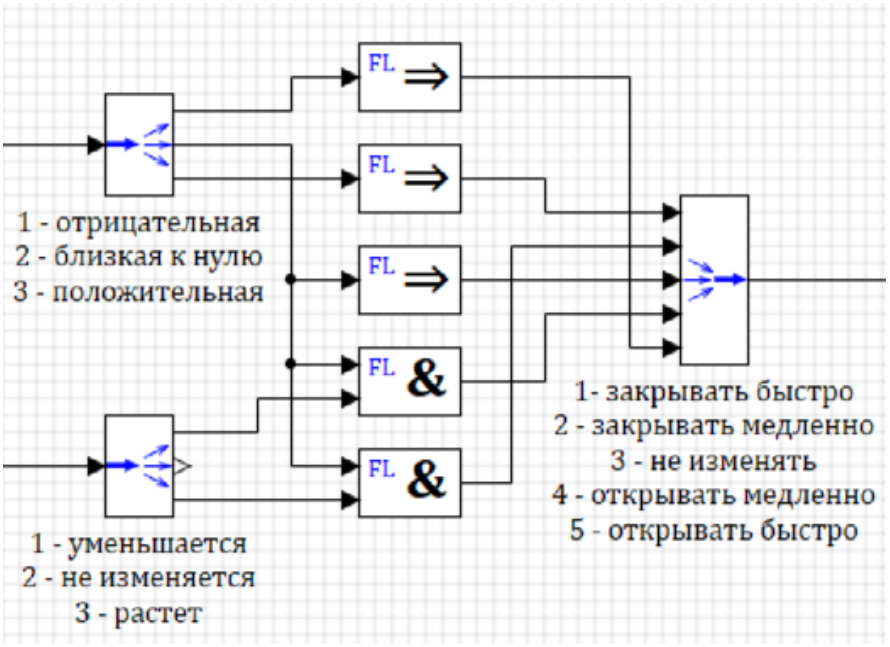
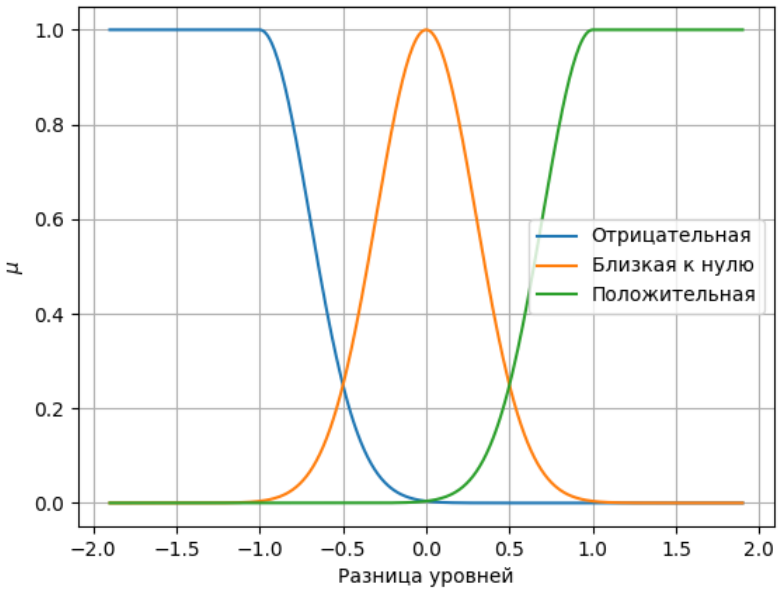
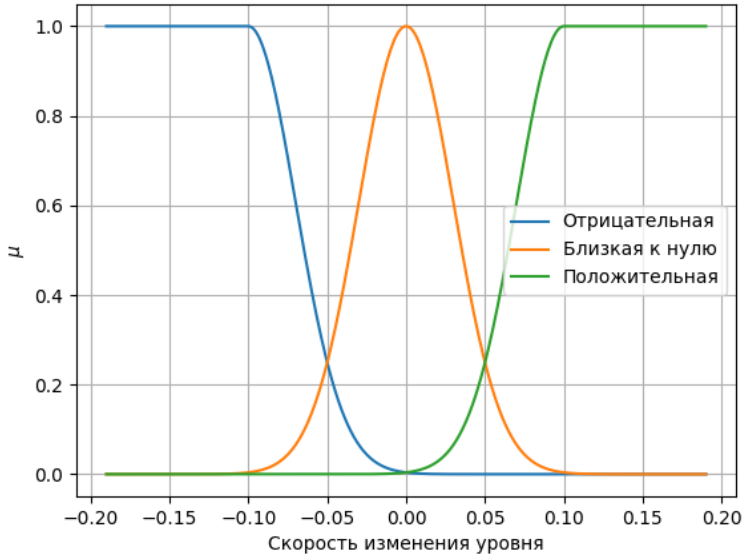


Рис.5. Решающие правила

Функции принадлежности термов входных переменных визуализированы на рис. 6 (а, б). Функции принадлежности термов выходной переменной визуализированы на рис. 7.



а)



б)

Рис. 6. Функции принадлежности термов входных переменных нечёткого регулятора в исходной системе

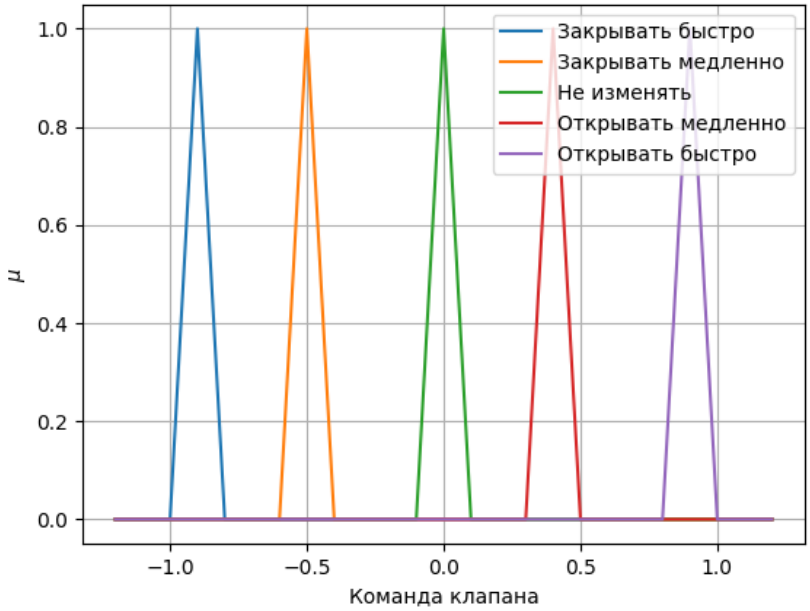


Рис. 7. Функции принадлежности термов выходной переменной нечёткого регулятора в исходной системе

3.**Модифицируем исходную систему в соответствии с вариантом, приведённым ниже.**

Вариант 6: Модифицируйте базу решающих правил. Удалите два наименее важных решающих правила.

Обоснованность удаления двух верхних элементов модели была подтверждена серией экспериментальных исследований. Проведенное моделирование наглядно продемонстрировало, что присутствие или отсутствие данных элементов не оказывает значимого влияния на ключевые характеристики системы. В частности, графики обратного тока и уровня воды в баке сохранили свой характер и динамику как при наличии этих элементов, так и после их удаления. Данный факт позволяет сделать вывод об избыточности указанных элементов в структуре модели.

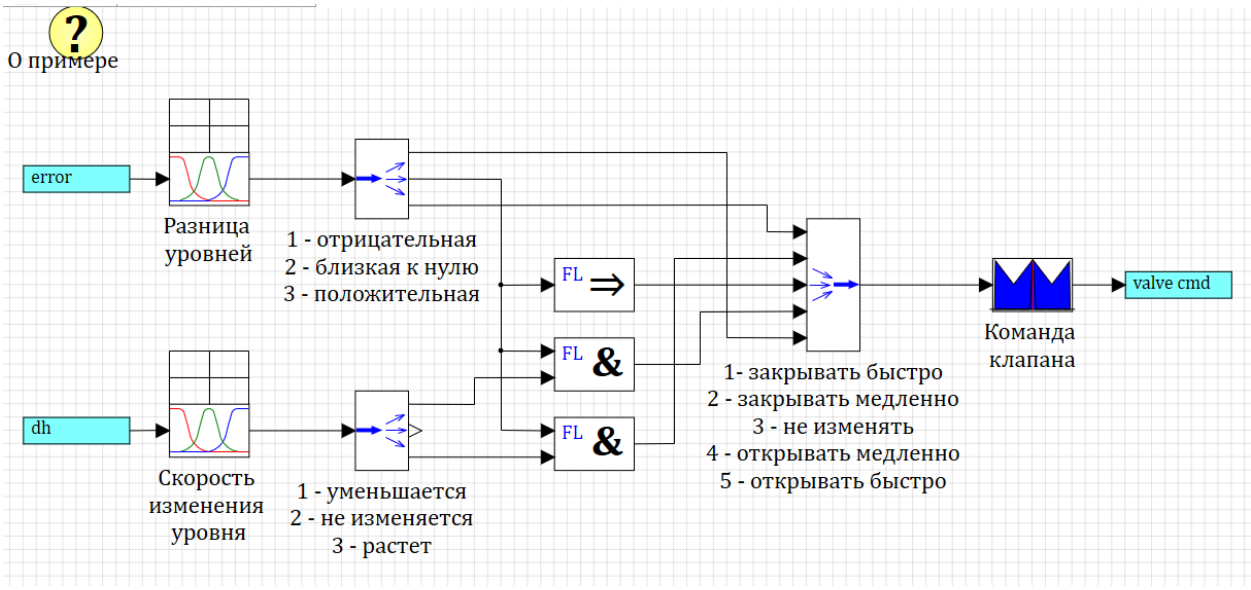


Рис.7. Модифицированная база решающих правил

8. Запустим моделирование системы.

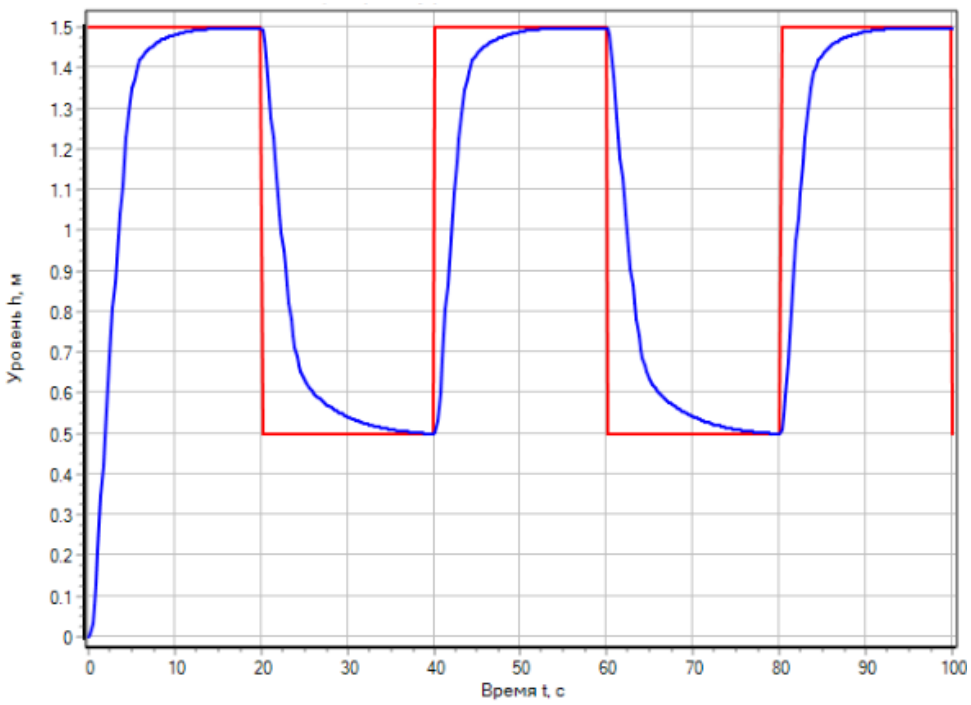


Рис.8. График уровня воды в баке

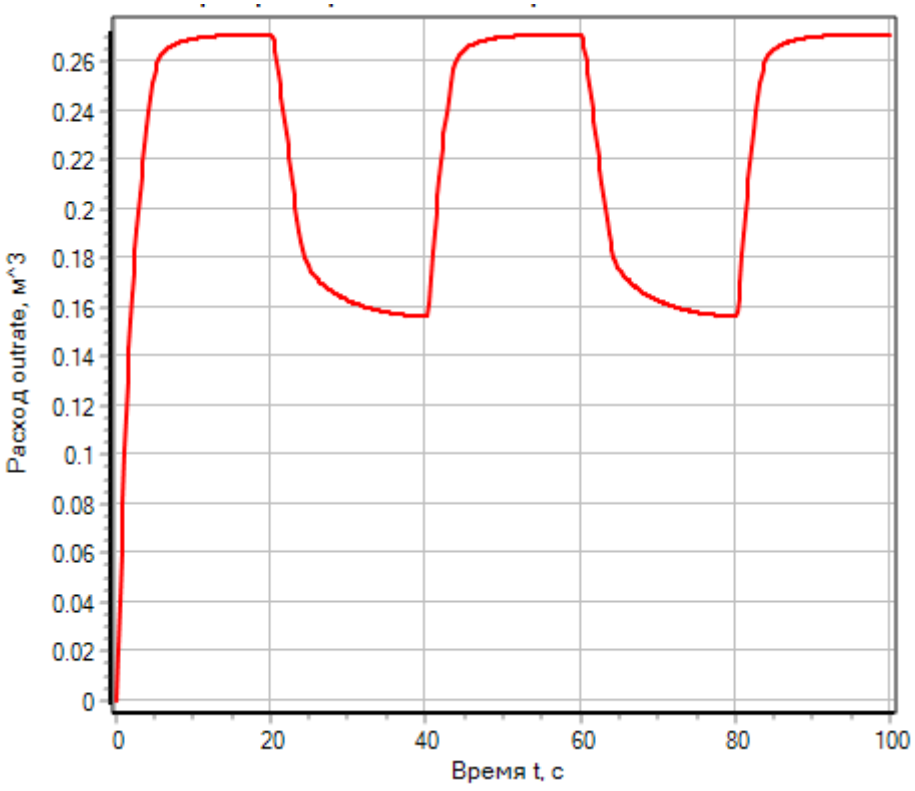


Рис.9. График расхода обратного тока

Вывод: По результатам модификации системы существенных изменений в работе модели не наблюдается. График фактического уровня воды демонстрирует схожую динамику с исходной моделью. Характер изменения уровня жидкости в баке остался практически неизменным. Анализ графиков ошибок до и после модификации также не выявил значительных отклонений от первоначальных показателей.".

9. Исследуем работу системы с ПД-регулятором в контуре вместо нечёткого. Подберем параметры регулятора, обеспечивающие устойчивый переходный процесс. Сохраним модель в отдельном файле.

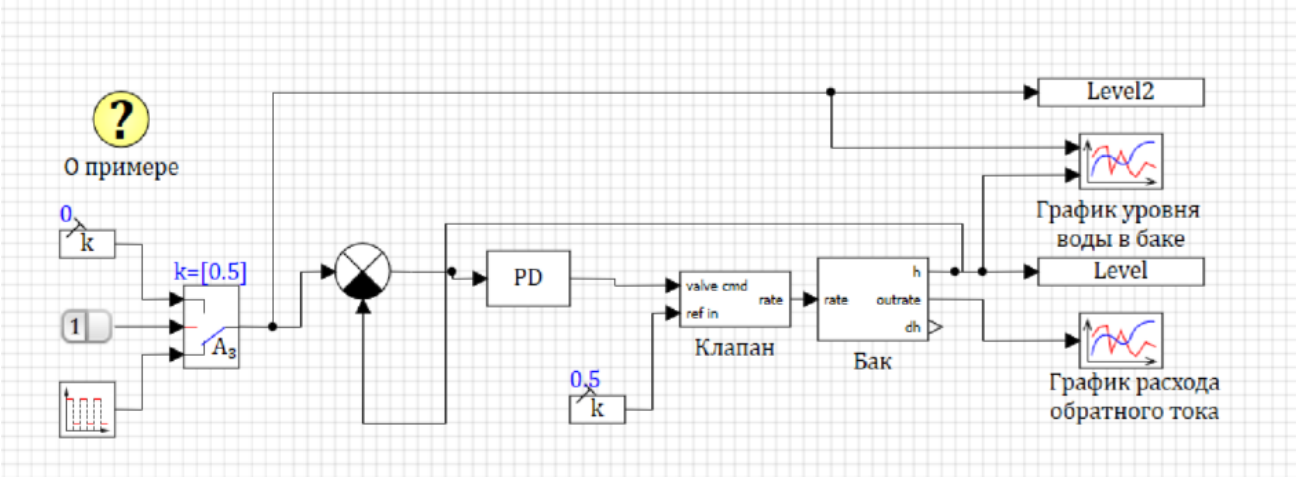


Рис.10. Модель с ПД-регулятором

Свойства : reg_PID_1

Свойства | Общие | Порты | Визуальные слои

Название	Имя	Формула	Значение
Тип регулятора	mode		PD
Постоянная времени дифференцир...	tdif		[0.01]
Начальные условия	y0		[0]
Дифференциальная составляющая	kd		[20]
Пропорциональная составляющая	kp		[50]

Рис.11. Настройки ПД-регулятора

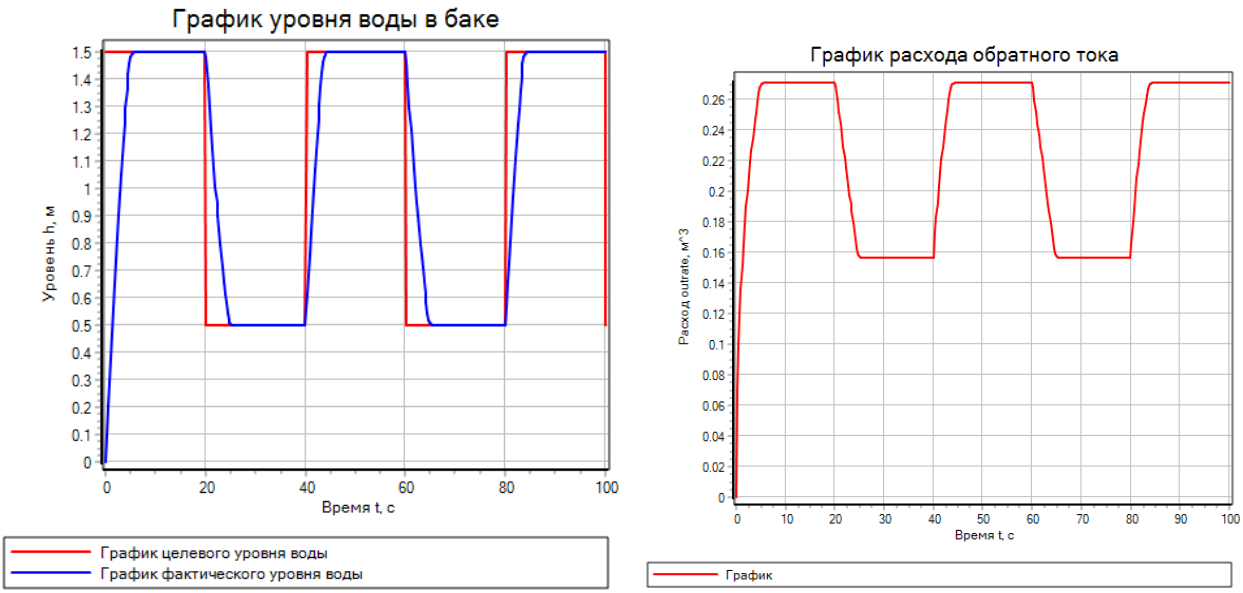


Рис.12. Графики моделирования (ПД-регулятор)

1. **Вывод:** "При сравнении двух систем управления уровнем воды в баке очевидно, что ПД-регулятор обеспечивает более быстрый отклик системы на изменения, чем нечеткий регулятор, как при заполнении, так и при опустошении резервуара."